Trabajo Práctico N°04 - Unidad 5

[TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)]

[ENTREGA N.º 4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador]

Alumnos

Emanuel Marin

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Alejandro Lencinas

24 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo	
Consigna	4 a 9
Consigna	10 a 12
Consigna	13 a 18
Consigna	19 a 24
Consigna	25 a 26
Consigna	27 a 30
Consigna	31 a ¿?
Consigna	¿? a ¿?
Conclusión	¿?
Referencias	¿?

Introducción

La Teoría General de Sistemas (TGS) proporciona un marco para comprender las organizaciones como sistemas formados por distintos elementos interrelacionados que, en conjunto, persiguen determinados objetivos. Desde este enfoque, las organizaciones se analizan considerando sus componentes, las relaciones entre ellos y los intercambios que mantienen con el entorno.

A partir de estos conceptos, el presente trabajo aborda el análisis y diseño de una solución tecnológica para La Cueva, una pequeña bicicletería ficticia dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de bicicletas. El proyecto propone el desarrollo de un sistema local de gestión de reparaciones y mantenimiento, orientado a registrar, consultar y actualizar información sobre los clientes, las bicicletas y los trabajos realizados, con el propósito de facilitar la organización y el seguimiento de las reparaciones.

A lo largo de las distintas etapas del proyecto, se analiza la organización desde una perspectiva sistémica y se avanza en la planificación y definición de la solución tecnológica. Para ello, se consideran la viabilidad del proyecto, sus objetivos y metas, la planificación temporal de las actividades, la estructura formal de la organización y la definición preliminar de los datos que deberá gestionar el sistema. Asimismo, se incorporan herramientas y metodologías para representar los procesos de negocio mediante BPMN, organizar el trabajo con metodologías ágiles y gestionar los elementos del proyecto mediante Git y GitHub.

Finalmente, se presenta la evolución de la solución desarrollada en Python, que incorpora funcionalidades para la gestión de reparaciones y la generación de documentos PDF con su información. De esta manera, el trabajo integra los aspectos organizacionales, técnicos y metodológicos abordados durante las distintas entregas, ofreciendo una visión general del proyecto y de su relación con las necesidades de La Cueva.

Análisis de La Cueva como organización

La Cueva – Bicicletería

La Cueva es una pequeña bicicletería ficticia dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de bicicletas. La empresa es administrada por su propietario, un jubilado que desarrolla esta actividad como una fuente de ingresos complementaria a su jubilación. Su objetivo principal no es convertirse en una gran empresa, sino mantener el negocio funcionando de manera estable a lo largo de los años, generando un ingreso adicional que le permita mejorar su calidad de vida y darse algunos gustos personales.

Misión: La Cueva se dedica a la venta, reparación y mantenimiento de bicicletas, ofreciendo productos y servicios destinados a personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, recreación o deporte.

Visión: Mantener a La Cueva como una bicicletería estable y sostenible a lo largo de los años, conservando una relación cercana con sus clientes y generando un ingreso complementario para su propietario.

Sector: La empresa pertenece al sector terciario de la economía, debido a que desarrolla principalmente actividades comerciales y de prestación de servicios. Entre sus actividades se encuentran la venta de bicicletas, repuestos y accesorios, así como la reparación y el mantenimiento de bicicletas.

Su mercado está compuesto principalmente por personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, recreación o práctica deportiva. De esta manera, La Cueva busca satisfacer tanto la necesidad de adquirir productos relacionados con el ciclismo como la de mantener y reparar las bicicletas de sus clientes.

Modelado como Sistema Abierto

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS), La Cueva puede ser considerada un sistema abierto, debido a que mantiene un intercambio constante de recursos, información, productos y servicios con el ambiente en el que desarrolla sus actividades. La organización recibe diferentes entradas, las utiliza y transforma mediante sus procesos internos y genera salidas destinadas principalmente a sus clientes.

Entradas

Las entradas del sistema están conformadas por los insumos, recursos e información necesarios para el funcionamiento de La Cueva.

Insumos:

- Bicicletas usadas que serán restauradas y posteriormente comercializadas.
- Repuestos.
- Cámaras y cubiertas.
- Lubricantes.
- Materiales necesarios para las reparaciones (solución, parches, gomines).

Recursos:

- Gustavo, propietario y encargado de las actividades de la bicicletería.
- El espacio físico destinado al negocio, correspondiente a un antiguo garaje de su vivienda.
- Herramientas y equipamiento para las reparaciones.
- Dinero disponible para la adquisición de productos y materiales.
- Tiempo de trabajo.

Información y datos:

- Pedidos y consultas de los clientes.
- Solicitudes de reparación.
- Precios y disponibilidad de productos ofrecidos por los proveedores.
- Datos de los productos.
- Información sobre el stock disponible.

Procesos de transformación

Las entradas son utilizadas y transformadas mediante diferentes procesos internos. Los principales procesos identificados en La Cueva son la venta, la reparación y el abastecimiento.

Proceso de venta: el cliente solicita un producto, como una bicicleta restaurada, un repuesto o un accesorio. Gustavo verifica su disponibilidad, informa el precio, realiza la venta y finalmente entrega el producto al cliente.

Proceso de reparación: el cliente entrega su bicicleta y se realiza un diagnóstico para identificar el problema. Luego se informa al cliente el trabajo necesario y un costo aproximado. Si el cliente acepta, se realiza la reparación, se verifica el correcto funcionamiento de la bicicleta y finalmente se entrega al cliente.

Proceso de abastecimiento: se controla la disponibilidad de productos y repuestos. Cuando se detecta la necesidad de reponer algún elemento, se contacta al proveedor correspondiente, se realiza la adquisición, se recibe la mercadería y se incorpora al inventario disponible.

Salidas

Como resultado de los procesos internos, La Cueva genera diferentes salidas hacia el ambiente.

Productos:

- Bicicletas usadas restauradas y puestas a la venta.
- Repuestos vendidos.
- Accesorios vendidos.

Servicios:

- Reparación de bicicletas.
- Mantenimiento de bicicletas.

Información:

- Presupuestos de reparación.
- Información sobre precios y disponibilidad de productos.
- Información al cliente sobre el estado de una reparación.

Ambiente y contexto

La Cueva se encuentra ubicada en un barrio cercano al centro de la ciudad y desarrolla sus actividades en un entorno que influye directamente sobre su funcionamiento.

Sus principales clientes son personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, recreación o deporte y que pueden buscar alternativas accesibles frente a comercios de mayor tamaño o especializados.

La relación con los proveedores también constituye un factor importante. Gustavo mantiene desde hace años una relación con un proveedor conocido que le permite acceder a determinados repuestos, y materiales de reparación a precios favorables. Esto contribuye a que La Cueva pueda mantener precios accesibles para sus clientes. Cuando necesita algún repuesto específico que no consigue mediante este proveedor, puede recurrir a plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre.

En cuanto a la competencia, existen bicicleterías ubicadas principalmente en las zonas más céntricas que ofrecen bicicletas nuevas y productos de mayor precio. Frente a estas alternativas, La Cueva se diferencia por ofrecer bicicletas usadas restauradas, servicios de reparación y mantenimiento, precios accesibles y una atención personalizada.

Por último, factores como la situación económica, los precios de los repuestos, la disponibilidad de productos y las regulaciones aplicables a la actividad comercial forman parte del ambiente que puede afectar el funcionamiento de la organización “La Cueva”.

Retroalimentación (feedback)

La Cueva también recibe retroalimentación de su ambiente principalmente a través de sus clientes. Gustavo se mantiene abierto a sugerencias, consultas, pedidos de productos que actualmente no comercializa y posibles quejas o inconvenientes relacionados con los servicios brindados. Esta información puede ser comunicada personalmente o mediante mensajes.

A partir de estos comentarios, Gustavo evalúa si es necesario realizar algún cambio o mejora en la organización. Por ejemplo, una solicitud frecuente de un determinado producto podría llevarlo a considerar su incorporación, mientras que una queja sobre una reparación podría permitirle detectar un aspecto que necesita mejorar.

Propiedades del sistema:

Interdependencia: Los procesos de reparación, inventario y abastecimiento están relacionados. Por ejemplo, utilizar un repuesto durante una reparación afecta el stock y puede generar posteriormente la necesidad de realizar un pedido al proveedor.

Adaptabilidad: La Cueva puede modificar su forma de trabajar frente a cambios del entorno, por ejemplo, recurriendo a otros proveedores cuando no consigue determinados repuestos con su proveedor habitual.

Modelado:


TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (TGS) APLICADA A LA BICICLETERÍA "LA CUEVA"
Ambiente / Contexto
Entorno externo que influye y condiciona el funcionamiento de "La Cueva"
Sistema abierto
LA CUEVA
BICICLETERÍA
Ambiente / Contexto
CLIENTES
• Personas que usan la bicicleta
• Compradores de bicicletas, repuestos y accesorios
• Solicitudes, sugerencias, consultas y quejas
• Fidelidad y recomendación
• Pago por productos y servicios
PROVEEDORES
• Proveedores de bicicletas, repuestos y accesorios
• Entregas de mercadería y plazos de pago
• Calidad de los productos
• Disponibilidad de stock
• Información sobre nuevos productos
mercado libre
Ambiente / Contexto
ENTRADAS
(Recursos, insumos e información)
1. RECURSOS
• Bicicletas, repuestos y accesorios
• Herramientas y equipamiento
• Local e instalaciones
• Energía, agua, servicios
• Dinero
2. INFORMACIÓN
• Pedidos y consultas de clientes
• Información sobre productos y precios
• Novedades del mercado
• Información de proveedores
3. RECURSOS HUMANOS
• Gustavo (propietario), responsable de las tareas del negocio
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
(Procesos internos)
1. PROCESO DE VENTA
• Atención al cliente
• Presentación de productos y precios
• Aceptación del pedido y cobro
2. PROCESO DE REPARACIÓN
• Diagnóstico de la bicicleta
• Reparación y/o mantenimiento
• Pruebas y ajustes
• Control de calidad
3. PROCESO DE ABASTECIMIENTO
• Control de stock
• Realización de pedidos a proveedores
• Recepción y control de mercadería
• Almacenamiento
SALIDAS
(Resultados hacia el ambiente)
1. PRODUCTOS
• Venta de bicicletas nuevas y usadas
• Venta de repuestos y accesorios
2. SERVICIOS
• Reparación de bicicletas
• Mantenimiento
• Ajustes y cambios de piezas
3. INFORMACIÓN
• Presupuestos y facturas
• Estado del trabajo
• Recomendaciones sobre uso y mantenimiento
RETROALIMENTACIÓN (Feedback)
• Información que proviene del ambiente luego de las salidas del sistema. La Cueva recibe retroalimentación principalmente a través de sus clientes: sugerencias, pedidos de productos que no tiene, consultas, comentarios o quejas, ya sea en persona o por mensaje.
• Gustavo escucha y evalúa esta información para decidir si debe realizar cambios o mejoras en sus procesos, productos o servicios.
Ambiente / Contexto
COMPETENCIA
• Otras bicicleterías
• Diferencias en precios, productos y servicios
• Promociones y descuentos
• Fidelidad de clientes
CONDICIONES ECONÓMICAS
• Inflación y aumento de costos
• Variación en el poder adquisitivo
• Tasas e impuestos
Ambiente / Contexto

Propuesta y alcance del sistema de software

Módulo de software propuesto

Para La Cueva se propone el desarrollo de un sistema local de gestión de reparaciones y mantenimiento de bicicletas, diseñado específicamente para las necesidades de la organización. Se trataría de un sistema sencillo, claro y de fácil utilización, adecuado para una pequeña empresa administrada por una sola persona.

El sistema tendría como función principal permitir a Gustavo registrar, consultar y actualizar la información correspondiente a cada reparación o mantenimiento realizado.

Entre los datos que podrían registrarse se encuentran:

- Datos del cliente.
- Datos identificatorios de la bicicleta.
- Fecha de ingreso.
- Problema informado por el cliente.
- Diagnóstico realizado.
- Trabajo a realizar.
- Costo estimado.
- Estado de la reparación.
- Fecha de finalización estimada.

El sistema funcionaría mediante operaciones básicas de tipo CRUD: creación, consulta, modificación y eliminación de registros. De esta manera, Gustavo podría mantener organizada la información de cada trabajo sin depender exclusivamente de anotaciones manuales o de su memoria.

Generación de información para el cliente

Como complemento, el sistema permite generar un documento PDF con los principales datos de cada reparación, tanto de los trabajos realizados como de aquellos que se encuentran pendientes. Este documento puede guardarse para su consulta posterior o para compartir la información con el cliente.

El PDF incluye el nombre del cliente, los datos de la bicicleta, el problema detectado, el diagnóstico, los trabajos previstos o realizados, el costo estimado, el estado actual de la reparación según la información registrada, etc.

El documento generado podría ser enviado por Gustavo al cliente mediante WhatsApp u otro medio de comunicación que utilice habitualmente. Sin embargo, la generación del PDF no implica su envío automático por WhatsApp. El envío sería una acción manual realizada por Gustavo, sin necesidad de que el sistema esté integrado directamente con esa plataforma.

Interacción con los demás procesos de la organización

La implementación del sistema modificaría e interactuaría con diferentes procesos identificados anteriormente.

En el proceso de reparación, Gustavo podría registrar el ingreso de una bicicleta y actualizar su estado a medida que avanza el trabajo. Por ejemplo, una reparación podría pasar por los estados «Recibida», «En diagnóstico», «Esperando aprobación», «En reparación», «Terminada» y «Entregada».

También existiría una interacción con el cliente, ya que la información registrada permitiría comunicar de manera más clara el estado de una reparación, los trabajos necesarios y los costos estimados. La generación del PDF facilitaría la presentación de estos datos y permitiría conservar un documento con la información de cada trabajo.

Además, el sistema permitiría registrar observaciones o comentarios surgidos durante la atención al cliente. Al finalizar o entregar una reparación o venta, Gustavo podría agregar una nota cuando haya surgido alguna necesidad, sugerencia o situación que requiera atención posterior. Por ejemplo, podría registrar «evaluar la incorporación de nuevos productos» ante una sugerencia de un cliente.

De esta manera, la información proveniente de los clientes podría quedar registrada y no depender únicamente de la memoria de Gustavo. Estas notas podrían servir posteriormente para tomar decisiones relacionadas con la incorporación de nuevos productos o posibles mejoras en el servicio.

Impacto de la implementación

La incorporación del sistema permitiría organizar y centralizar la información de las reparaciones, reducir la posibilidad de olvidar datos importantes y facilitar el seguimiento de los trabajos pendientes.

También permitiría mejorar la comunicación con los clientes mediante la generación de documentos PDF y disponer de información histórica sobre las reparaciones realizadas.

El sistema estaría diseñado como una herramienta local, simple y de bajo nivel de complejidad, sin requerir una infraestructura en línea. Esta característica resulta adecuada para La Cueva debido a su reducido tamaño y a que las actividades son administradas principalmente por Gustavo.

En términos sistémicos, la implementación del módulo modificaría principalmente el proceso de reparación y su interacción con la atención al cliente y la administración general del negocio. De esta manera, la información registrada contribuiría a mejorar la organización de las actividades y el seguimiento de los trabajos realizados.

Diagnóstico y planificación del proyecto

Análisis de FODA

El análisis FODA se centra exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del sistema de gestión de reparaciones propuesto para La Cueva. Por lo tanto, las fortalezas y debilidades representan factores internos del proyecto, mientras que las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos que pueden influir en su desarrollo o utilización.

Fortalezas

- El sistema tiene un alcance reducido y concreto, ya que está orientado principalmente a la gestión de reparaciones y mantenimiento.
- La solución está adaptada a las necesidades específicas de La Cueva, en lugar de intentar resolver una gran cantidad de procesos empresariales.
- El sistema funcionará de manera local, por lo que no requiere inicialmente una infraestructura de conexión a Internet.
- La baja complejidad de la solución resulta adecuada para una organización pequeña administrada principalmente por una sola persona.

Debilidades

- El proyecto está pensado inicialmente para una organización pequeña y para un volumen de información limitado.
- El sistema no contempla acceso remoto ni funcionamiento en línea.
- El sistema depende del equipo local donde se almacena y utiliza la información.
- La propuesta inicial tiene un alcance acotado en base a las necesidades y situación actual de la organización. Podría requerir modificaciones si las necesidades de la organización aumentan.
- El software está pensado para realizar de forma manual tareas como la comunicación entre los participantes y el control de los registros. Esto puede generar demoras, errores humanos y dificultades para mantener la información actualizada.

Oportunidades

- Utilizar la experiencia obtenida en el proyecto como base para futuras versiones del sistema.
- Aprovechar la necesidad de organizar digitalmente la información para ampliar y adaptar el sistema según las necesidades futuras de La Cueva.

Amenazas

- Existencia de otros sistemas de gestión que puedan ofrecer funciones similares.
- Una falla del hardware podría afectar el funcionamiento del sistema y provocar pérdida de información si no existen mecanismos de respaldo.
- Nuevas necesidades de La Cueva podrían requerir modificaciones al alcance original del sistema.
- La poca experiencia de gustavo con herramientas tecnológicas podría dificultar la utilización del software, por lo que el sistema deberá ser sencillo e intuitivo.

Representación grafica



Interpretación de la matriz de FODA

La matriz muestra que el proyecto presenta como principales fortalezas su simplicidad, su adaptación a las necesidades de La Cueva y la centralización de la información. Entre sus debilidades se encuentran el alcance inicial reducido, la dependencia del equipo local y la necesidad de mantener los registros actualizados mediante procesos manuales.

Las oportunidades se relacionan con utilizar la experiencia obtenida durante el proyecto como base para futuras versiones y con la posibilidad de ampliar y adaptar el sistema según las necesidades futuras de La Cueva.

Por otra parte, las amenazas están vinculadas con la existencia de otros sistemas de gestión, la dependencia del equipo local, posibles cambios en las necesidades de la organización y la adaptación del usuario al uso del nuevo sistema.

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema local de gestión de reparaciones y mantenimiento para La Cueva que permita registrar, consultar y actualizar de manera organizada la información de los clientes, bicicletas y reparaciones, facilitando el seguimiento de los trabajos y la disponibilidad de información para la gestión del negocio.

Metas cuantitativas

- Lograr que Gustavo pueda realizar de manera autónoma el 100% de las funciones principales del sistema.
- Reducir en un 30% el tiempo dedicado al registro y organización de las reparaciones en comparación con el método utilizado anteriormente.
- Lograr que al menos el 80% de los clientes consultados manifieste comprender correctamente la información proporcionada sobre el estado y resultado de su reparación.

Aclaración sobre la Metas

El cumplimiento de estas metas podrá verificarse mediante una consulta directa a Gustavo una vez implementado el sistema. Se podrá preguntarle si comprendió fácilmente su funcionamiento, si el sistema le permite ahorrar tiempo y organizar mejor las reparaciones, y si percibe una mejora en su trabajo. También se podrá consultar sobre los clientes, si comprenden la información recibida, si solicitan explicaciones adicionales o si manifiestan dificultades para entenderla. De esta forma, se podrán registrar y cuantificar los resultados obtenidos para analizar el cumplimiento de las metas.

Diagrama de Gantt

La planificación temporal organiza las principales etapas necesarias para desarrollar e implementar el sistema de gestión de reparaciones. Se propone una duración total de 6 semanas, distribuyendo las actividades de acuerdo con su importancia y dependencia.

Propuesta de tareas

- Tarea 1 – Relevamiento y requisitos
    - Responsable: Emanuel Ignacio Marín – Desarrollador / Analista.

  - Duración: 1 semana
  - Descripción: identificar las necesidades de La Cueva y definir las funciones y datos que deberá contemplar el sistema.

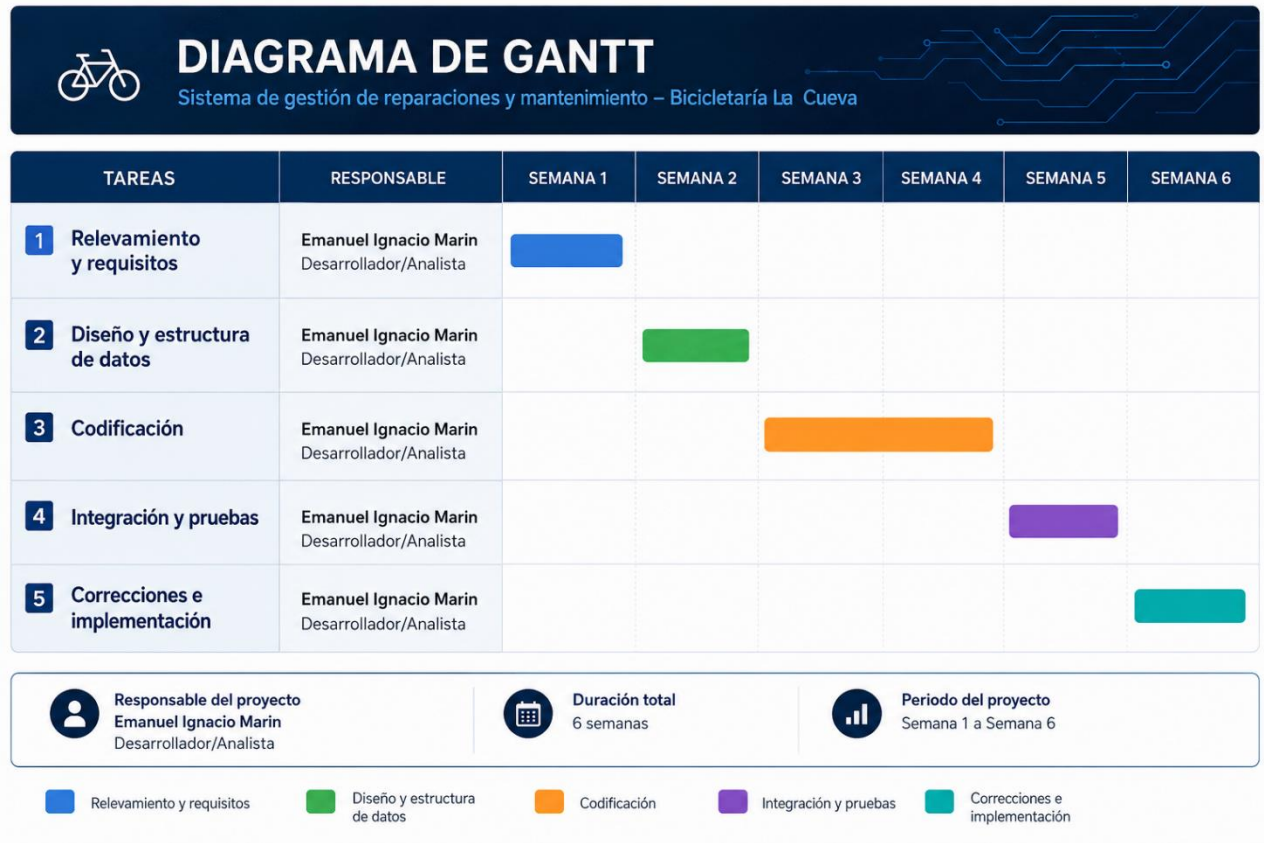
- Tarea 2 – Diseño del sistema y estructura de datos
  - Responsable: Emanuel Ignacio Marín – Desarrollador / Analista.
  - Duración: 1 semana
  - Descripción: definir la organización general del sistema y la forma en que se almacenará la información.

- Tarea 3 – Codificación
  - Responsable: Emanuel Ignacio Marín – Desarrollador / Analista.
  - Duración: 2 semanas
  - Descripción: desarrollar las funciones principales del sistema y las operaciones necesarias para gestionar los registros.

- Tarea 4 – Integración y pruebas
  - Responsable: Emanuel Ignacio Marín – Desarrollador / Analista.
  - Duración: 1 semana
  - Descripción: integrar las funciones desarrolladas y comprobar su correcto funcionamiento mediante pruebas.

- Tarea 5 – Correcciones e implementación
  - Responsable: Emanuel Ignacio Marín – Desarrollador / Analista.
  - Duración: 1 semana
  - Descripción: corregir los errores detectados durante las pruebas y preparar el sistema para su utilización en La Cueva.

Representación grafica



Aclaración sobre el diagrama de Gantt

El cronograma representa una planificación estimada para organizar las principales etapas del proyecto. Las actividades pueden ajustarse según el avance del desarrollo y los resultados obtenidos durante las pruebas.

Estructura formal y diseño de datos

Organigrama y estructura formal

Para representar la estructura formal de La Cueva, se elaboró un organigrama de tipo vertical y jerárquico, adaptado a las características de una pequeña bicicletería administrada por su propietario. Debido a las dimensiones de la organización, presenta una estructura sencilla, con pocos niveles jerárquicos y una distribución clara de las principales responsabilidades.

En la parte superior del organigrama se encuentra Gustavo – Propietario / Responsable General, quien representa la máxima autoridad de La Cueva. Desde este cargo se establecen mediante líneas continuas las relaciones de autoridad formal con las principales funciones de la organización.

Entre estas funciones se encuentra Teresa, esposa de Gustavo, quien concentra dos responsabilidades: Atención al Cliente y Administración y Contable.

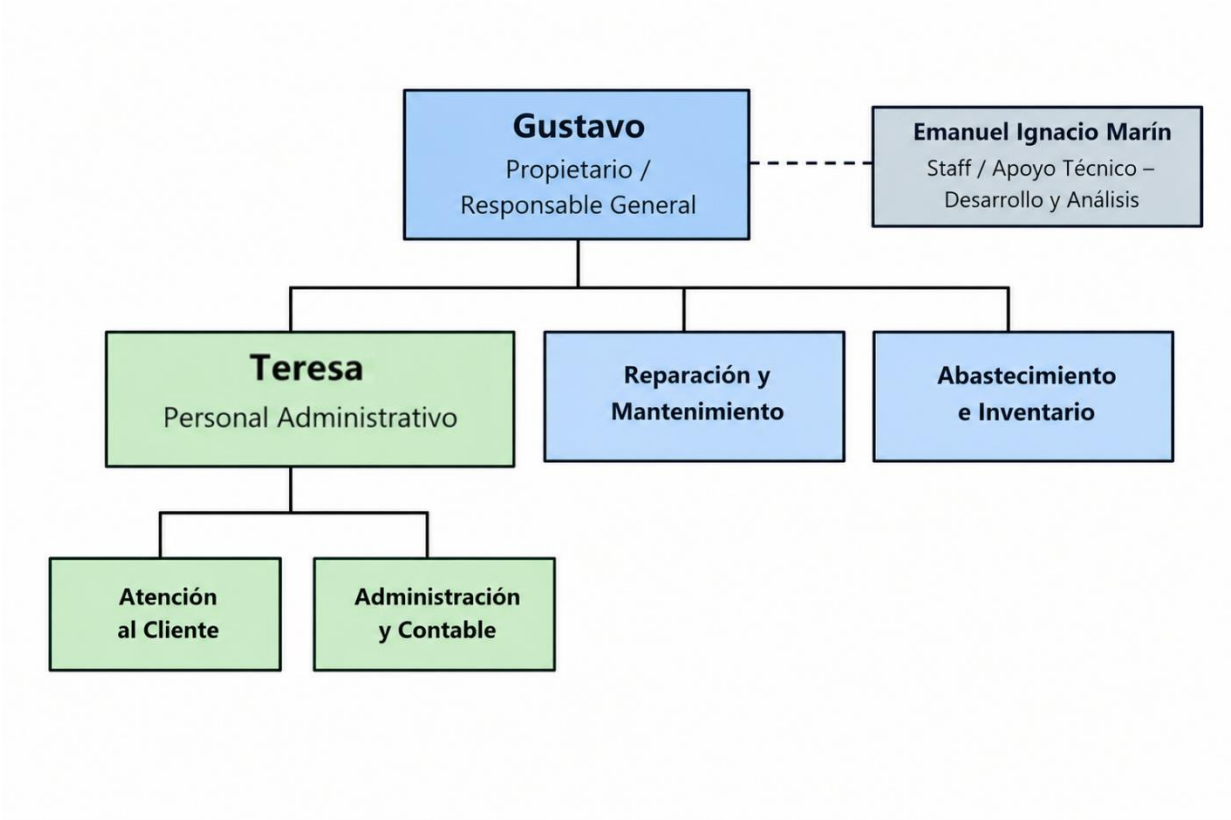
Asimismo, desde Gustavo se establecen líneas continuas de autoridad hacia las funciones de Reparación y Mantenimiento y Abastecimiento e Inventario, que constituyen otras de las principales actividades internas necesarias para el funcionamiento de la bicicletería.

Por otra parte, el organigrama incorpora mi función, Emanuel Ignacio Marín – Staff / Apoyo Técnico – Desarrollo y Análisis. Esta función se encuentra vinculada con Gustavo mediante una línea punteada, debido a que corresponde a una función de asesoramiento y apoyo técnico. Por lo tanto, no formo parte de la línea jerárquica ni poseo autoridad formal sobre las demás funciones de la organización.

De esta manera, el organigrama diferencia claramente la autoridad formal, representada mediante líneas continuas, de la función de staff, representada mediante una línea punteada. Gustavo mantiene la autoridad general sobre la organización, mientras que las distintas funciones se distribuyen de acuerdo con sus responsabilidades y el apoyo técnico se mantiene como una función especializada de asesoramiento.

Finalmente, el organigrama se limita a representar la estructura interna de La Cueva, sin incorporar proveedores, clientes, herramientas tecnológicas u otras entidades externas, ya que estos elementos no constituyen unidades organizacionales ni relaciones jerárquicas dentro de la estructura formal de la empresa.

Organigrama:



Diccionario de datos

Como parte del diseño inicial del sistema para La Cueva, se elaboró un diccionario de datos preliminar. Su objetivo es identificar los principales modelos que serán necesarios para representar la información que maneja la organización y definir los datos fundamentales de cada uno.

Para esta primera versión se seleccionaron tres modelos considerados relevantes para el funcionamiento del sistema: Cliente, Bicicleta, y Reparación. Para cada modelo se establecieron los campos indispensables su nombre, su tipo de dato y una breve descripción de su función.

Modelo: Cliente

Campo	**Tipo de dato**	**Descripción**
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente.
nombre	String	Nombre del cliente.
contacto	String	Información de contacto del cliente, como teléfono u otro medio de comunicación.
observaciones	String	Información adicional, comentarios o indicaciones relacionadas con el cliente.

El modelo Cliente permite registrar la información básica de las personas que utilizan los servicios de La Cueva. El identificador permite distinguir de manera única a cada cliente.

Modelo: Bicicleta

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_bicicleta	Integer	Identificador único de la bicicleta.
id_cliente	Integer	Identificador del cliente al que pertenece la bicicleta.
identificacion	String	Datos utilizados para identificar la bicicleta, como marca, modelo o características particulares.
observaciones	String	Información adicional relevante sobre la bicicleta.

El modelo Bicicleta permite asociar cada bicicleta con su propietario y conservar información que facilite su identificación. Esto resulta especialmente importante cuando un cliente posee más de una bicicleta o cuando una bicicleta ingresa al taller en distintas oportunidades.

Modelo: Reparación

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_reparacion	Integer	Identificador único de la reparación.
id_bicicleta	Integer	Identificador de la bicicleta que ingresa a reparación.
fecha_ingreso	Date	Fecha en la que la bicicleta ingresa al establecimiento.
problema_informado	String	Descripción del problema o inconveniente informado por el cliente.
diagnostico	String	Resultado del diagnóstico realizado sobre la bicicleta.
trabajo	String	Descripción de los trabajos de reparación o mantenimiento realizados.
costo_estimado	Decimal	Costo estimado de la reparación o mantenimiento.
estado	String	Estado actual de la reparación, por ejemplo: recibida, en diagnóstico, en reparación o terminada.
fecha_finalizacion	Date	Fecha en la que se finaliza la reparación, cuando corresponda.
responsable	String	Persona encargada de realizar la reparación o mantenimiento de la bicicleta.

El modelo Reparación constituye uno de los principales modelos del sistema, ya que permite registrar y consultar el proceso de reparación de cada bicicleta. Los diferentes campos permiten conservar información desde el ingreso de la bicicleta hasta la finalización del trabajo.

Relación entre los modelos

Los modelos definidos se encuentran relacionados entre sí y representan diferentes aspectos de la actividad de La Cueva. Un Cliente puede estar asociado a una o más Bicicletas, mientras que una Bicicleta puede tener registrada una o más Reparaciones a lo largo del tiempo.

De esta manera, se establece una relación que permite vincular a cada cliente con sus bicicletas y, a su vez, mantener un historial de las reparaciones realizadas sobre cada una de ellas.

En conjunto, el diccionario de datos constituye una primera definición de la información que deberá manejar el sistema. Esta estructura podrá utilizarse posteriormente como base para el diseño de la base de datos y para el desarrollo de las funcionalidades del sistema de gestión de reparaciones y mantenimiento.

Proceso de reparación mediante BPMN

Descripción del proceso

El diagrama BPMN representa el proceso de gestión de una reparación de bicicleta en La Cueva, desde la solicitud del cliente hasta el retiro de la bicicleta reparada. En él se muestran las actividades realizadas por el cliente, Gustavo y el sistema desarrollado en Python, incluyendo el registro de los datos, el diagnóstico, la elaboración del presupuesto, la reparación y la actualización de la información final.

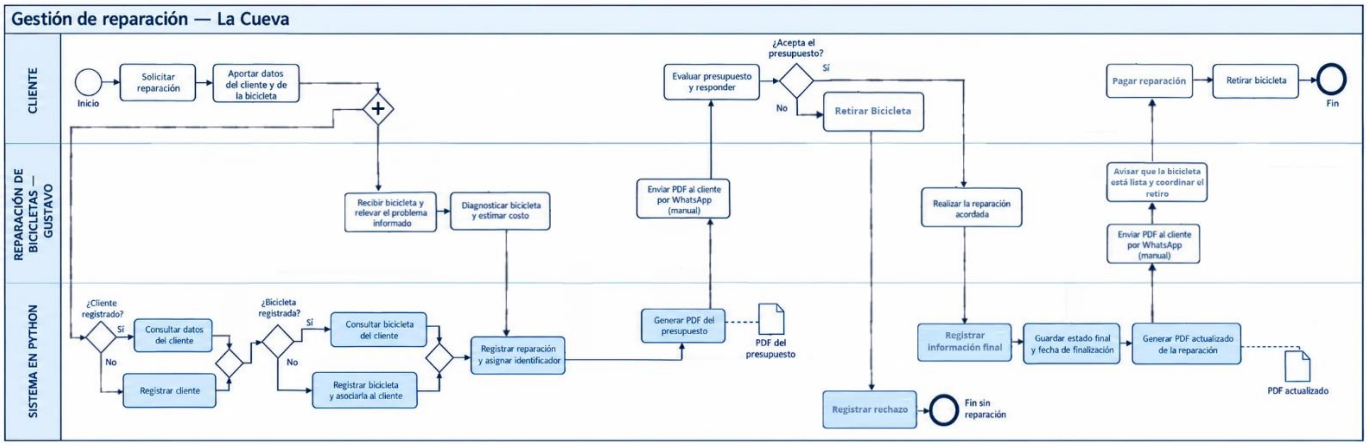
Decisiones principales y generación de documentos

Durante el proceso, el sistema verifica si el cliente y la bicicleta ya están registrados. Según el resultado, consulta los datos existentes o registra la información necesaria para continuar. Al mismo tiempo, Gustavo recibe la bicicleta, analiza el problema y estima el costo de la reparación.

Una decisión importante es la aceptación del presupuesto. Una vez registrados los datos necesarios, Gustavo solicita al software la generación del PDF para informar al cliente la situación de su bicicleta, que contiene información de la reparación, como el diagnóstico, el costo estimado y el estado actual. Después, envía el documento al cliente por WhatsApp para que lo evalúe. Si acepta el presupuesto, se continúa con la reparación; si lo rechaza, se registra esa situación y el proceso finaliza sin realizar el trabajo.

Por último, cuando la reparación está finalizada, se registran y actualizan los datos correspondientes y el sistema genera un PDF actualizado. Gustavo comunica que la bicicleta está lista y coordina el retiro con el cliente, quien paga para luego retirar la bicicleta, así finaliza el proceso.

BPMN:


Gestión de reparación — La Cueva
CLIENTE
REPARACIÓN DE BICICLETAS — GUSTAVO
SISTEMA EN PYTHON
Inicio
Solicitar reparación
Aportar datos del cliente y de la bicicleta
Recibir bicicleta y relevar el problema informado
Diagnosticar bicicleta y estimar costo
Evaluar presupuesto y responder
¿Acepta el presupuesto?
Sí
No
Retirar Bicicleta
Enviar PDF al cliente por WhatsApp (manual)
Realizar la reparación acordada
Avisar que la bicicleta está lista y coordinar el retiro
Enviar PDF al cliente por WhatsApp (manual)
Pagar reparación
Retirar bicicleta
Fin
¿Cliente registrado?
Sí
No
Consultar datos del cliente
Registrar cliente
¿Bicicleta registrada?
Sí
No
Consultar bicicleta del cliente
Registrar bicicleta y asociarla al cliente
Registrar reparación y asignar identificador
Generar PDF del presupuesto
PDF del presupuesto
Registrar información final
Guardar estado final y fecha de finalización
Generar PDF actualizado de la reparación
PDF actualizado
Registrar rechazo
Fin sin reparación

Gestión de tareas en Jira

Organización y seguimiento de tareas en Jira Software

Se utilizó Jira Software para organizar el trabajo del proyecto mediante un backlog compuesto por tres Historias de Usuario, agrupadas en épicas según las principales funcionalidades del sistema. Cada historia se desglosó en subtareas para identificar las actividades necesarias para su desarrollo.

ÉPICA – Gestionar clientes y bicicletas

Historia: Como bicicletero del taller, quiero registrar, consultar, modificar y eliminar clientes y bicicletas, vinculando cada bicicleta con su propietario, para mantener organizada la información del taller.

Prioridad: Alta · **Estado:** En curso

Criterios de aceptación:

- Se pueden registrar los datos de un cliente como los de una bicicleta.
- Se pueden eliminar, consultar y actualizar los datos de los clientes, como los de una bicicleta.
- Se pueden registrar bicicletas asociadas a clientes existentes.

ÉPICA – Gestionar reparaciones

Registro y seguimiento de reparaciones

Historia: Como bicicletero, quiero registrar y actualizar reparaciones, para realizar un seguimiento de los trabajos del taller.

Prioridad: Media · **Estado:** En curso

Criterios de aceptación:

- Se puede registrar una reparación asociada a una bicicleta existente.
- Se pueden eliminar, consultar y actualizar los datos de los clientes, como los de una bicicleta.

ÉPICA – Consultar y documentar reparaciones

Consulta y generación de PDF de reparaciones

Historia: Como bicicletero, quiero generar un PDF de una reparación, para disponer de un documento con los datos del trabajo y compartirlo con el cliente.

Prioridad: Media · **Estado:** En curso

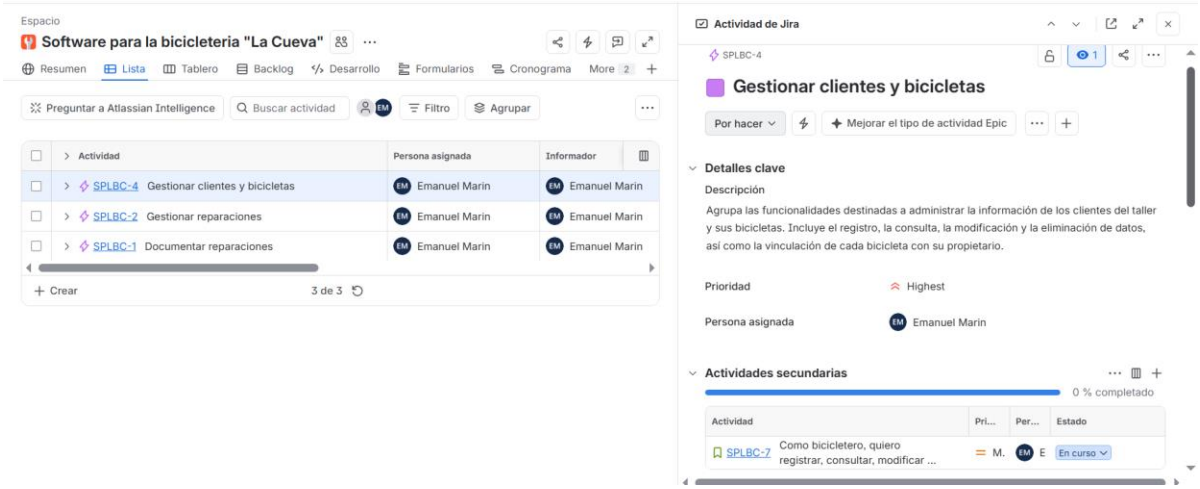
Criterios de aceptación:

- La consulta muestra los datos de la reparación, el cliente y la bicicleta asociados.
- Se puede generar un archivo PDF con la información de una reparación.
- El documento incluye los datos relevantes de la reparación y su estado al momento de generarlo.
- El archivo generado puede guardarse y compartirse manualmente con el cliente.

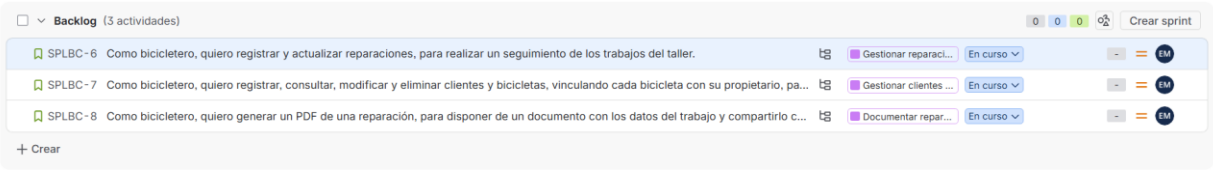
Evidencias de la organización del proyecto en Jira

A continuación, se presentan las capturas del proyecto en Jira Software. La primera permite visualizar las épicas definidas y el detalle de una de ellas, evidenciando cómo se agruparon las funcionalidades del sistema. La segunda muestra el backlog con las tres Historias de Usuario y su organización. Por último, se incluye el detalle de una Historia de Usuario, donde se observan su descripción, las subtareas asociadas y la descomposición del trabajo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.

Epicas



Listado de Historias de Usuario en Backlog



Detalle: Historia de Usuario



Link:

https://emamarin256.atlassian.net/jira/software/projects/SPLBC/boards/2/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNTNjOWZkZTk4ZTJiNGYzYjg2M2ZkNzUxY2I3NWFhOWUiLCJwIjoiaiJ9

Repositorio con GitHub

Entorno colaborativo y control de versiones: Git y GitHub

El repositorio público de GitHub se utilizará para centralizar la documentación técnica del proyecto y facilitar el seguimiento de los cambios realizados. Su organización permitirá identificar los archivos que integran el trabajo, consultar el historial de modificaciones y mantener un registro del proceso de desarrollo.

Para documentar el uso de Git y GitHub, se incorporarán evidencias de la página principal del repositorio, las ramas secundarias y sus commits descriptivos, un Pull Request con su correspondiente revisión y resolución, y el archivo README.md con la información general del proyecto.

Estas evidencias permitirán mostrar cómo se organiza la documentación y cómo se aplican los mecanismos de control de versiones y colaboración.

Agregar las capturas y texto correspondiente, una vez trabajado el repositorio.

Conclusión

A partir del desarrollo de las distintas etapas del trabajo, fue posible analizar a La Cueva como una organización formada por diferentes elementos y procesos relacionados entre sí. La aplicación de la Teoría General de Sistemas permitió identificar sus entradas, procesos de transformación, salidas y factores del ambiente, así como comprender propiedades como la interdependencia, la adaptabilidad y la retroalimentación. Esto permitió reconocer cómo las actividades de la organización se relacionan entre sí y cómo una solución tecnológica puede contribuir a mejorar su funcionamiento.

En relación con la planificación del proyecto, la matriz FODA permitió identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A su vez, la definición de objetivos y metas cuantificables, junto con el Diagrama de Gantt, permitió organizar las actividades necesarias para el desarrollo e implementación del sistema. Por otra parte, el organigrama formal facilitó la representación de la estructura organizacional, mientras que el diccionario de datos permitió definir la información principal que deberá gestionar el sistema mediante los modelos Cliente, Bicicleta y Reparación.

En la cuarta entrega se incorporaron herramientas y metodologías para completar la organización y documentación del proyecto. El diagrama BPMN permitió representar el proceso de negocio relacionado con la gestión de reparaciones, mientras que Jira Software se utilizó para organizar las tres Historias de Usuario y realizar el seguimiento de sus estados. Asimismo, la creación de un repositorio público en GitHub permitió centralizar la documentación técnica y aplicar mecanismos de control de versiones mediante ramas, commits y Pull Requests.

En conjunto, las distintas entregas permitieron integrar el análisis organizacional, la planificación, el modelado de procesos, la gestión ágil y el desarrollo del software, estableciendo una base para continuar la evolución del sistema de acuerdo con las necesidades de La Cueva y facilitar la organización y el seguimiento de los trabajos realizados.

Uso de inteligencia artificial

Para la realización del presente trabajo se utilizó inteligencia artificial mediante ChatGPT como herramienta de apoyo en la redacción y revisión del contenido, con el objetivo de emplear un lenguaje claro, coherente y adecuado para la presentación académica. También se utilizó para generar propuestas gráficas, como el organigrama, el análisis FODA, el Diagrama de Gantt y el diagrama BPMN.

En el caso del diagrama BPMN, las propuestas generadas mediante inteligencia artificial presentaron errores que requirieron sucesivas revisiones. Por este motivo, se utilizó Canva para corregir y modificar el diagrama, realizando los ajustes necesarios hasta obtener la versión final.

Asimismo, la inteligencia artificial se utilizó como apoyo para organizar y mejorar la redacción de los contenidos de las distintas entregas. Los textos y las propuestas gráficas fueron revisados, corregidos y adaptados según los objetivos de cada actividad, tomando las decisiones finales sobre su contenido y presentación.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresaria I Unidad 1 a 5, desde PDFs, Clases Grabadas, Videos, etc. Universidad Tecnológica Nacional (UTN)